

Física II - Electromagnetismo

Certamen 3

Junio 18, 2025

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será califica con nota 1.0.**
- Buena suerte!
- Considerar que el valor de la constante de Coulomb es $K = 9 \times 10^9 \text{ [Nm}^2\text{/C}^2\text{]}$.

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

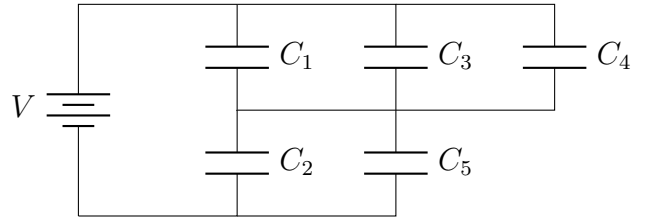
Prof. Roberto Aedo		Prof. Natalia Molina	
Prof. Evelyn Riveros		Prof. Gonzalo Saldías	
Prof. Diego Ramirez		Prof. Cristobal Gatica	
Prof. Luis Liempi		Prof. Gabriel Díaz	
Prof. Morin Ordenes			

Puntaje

Question	Points	Score
1	19	
2	20	
3	20	
Total:	59	

1. [19] La figura muestra un circuito con cinco capacitores de capacitancias: $C_1 = C_2 = C$, $C_3 = C_4 = 2C$ y $C_5 = 5C$. Si $C = 2,0 \mu\text{F}$ y $V = 11 \text{ V}$, determine:

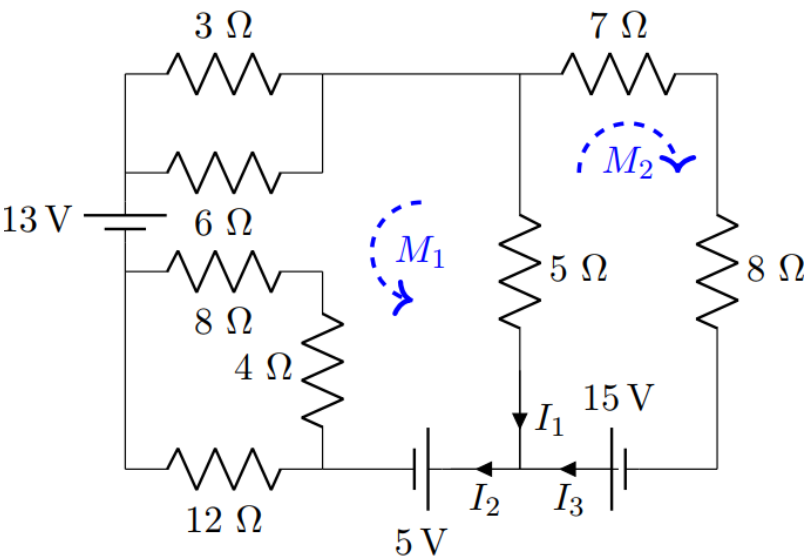
(a) La capacitancia equivalente. (10 pts)



(b) La carga total del circuito. (3 pts)

(c) El voltaje en C_4 y C_5 . (6 pts)

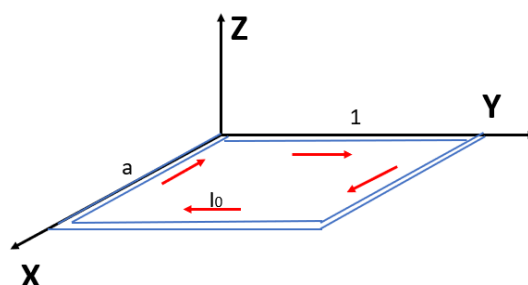
2. [20] La figura muestra un circuito que combina resistencias y baterías en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , así como el recorrido de malla indicado, y responda:
- (a) Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante (5 pts).



- (b) Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff (corriente y voltaje) correspondientes a cada malla y a cada nodo relevante (3 pts).
- (c) Resuelva el sistema obtenido para determinar los valores numéricos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 (8 pts).
- (d) Calcule la potencia disipada en cada resistencia del circuito reducido utilizando los resultados de la parte anterior (4 pts).

3. 20 (a) Un protón se mueve con una velocidad $\vec{v} = (2 \cdot 10^6 \hat{j})[m/s]$. Al entrar en una región del espacio donde existe un campo $\vec{B}$, se observa que experimenta una fuerza $\vec{F} = 3.2 \cdot 10^{-13} \hat{i}[N]$. Como la carga del protón es $q = 1.6 \times 10^{-19}[C]$, se pide determinar el vector de inducción magnético $\vec{B}$. (Se desprecia cualquier otra fuerza). **(5 pts)**.

(b) Se tiene una espira cuadrada de lados $a = 1$ m por la que circula una corriente $I_0 = 0,5$ A (ver figura). Si la espira está inmersa en una región del espacio donde existe un vector de inducción magnético $\vec{B}(\vec{r}) = B_0 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right)$, con $B_0 = 0.05[T]$, se pide:



(b.1) Determinar la fuerza en el tramo 1 de la espira **(8 pts)**.

(b.2) Calcular el momento magnético de la espira **(3 pts)**.

(b.3) Calcular el torque magnético sobre la espira **(4 pts)**.

$$C_{serie} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \frac{1}{C_n} + \right)^{-1} \rightarrow \text{Capacidad serie} \quad (1)$$

$$C_{//} = C_1 + C_2 + \dots C_n \rightarrow \text{Capacidad paralelo} \quad (2)$$

$$R_{//} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \frac{1}{R_n} + \right)^{-1} \rightarrow \text{Resistencia paralelo} \quad (3)$$

$$R_{serie} = R_1 + R_2 + \dots R_n \rightarrow \text{Resistencia Serie} \quad (4)$$

$$V = I \cdot R \rightarrow \text{Ley de Ohm} \quad (5)$$

$$\sum I_{in} = \sum I_{out} \rightarrow \text{Ley de nodos} \quad (6)$$

$$\sum V_{in} = 0 \rightarrow \text{Ley de Mallas} \quad (7)$$

$$\vec{F} = q(\vec{v}_q \times \vec{B}) \rightarrow \text{Fuerza} \quad (8)$$

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l} \times \vec{B} \rightarrow \text{Fuerza en un cable} \quad (9)$$

$$\vec{m} = IA\hat{n} \rightarrow \text{Momento Magnético} \quad (10)$$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \rightarrow \text{Torque} \quad (11)$$